

*Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou
Faculté de Génie Electrique et d'Informatique
Département Automatique*

Année académique : 2020/2021



PROJET DE FIN DE CYCLE

Présenté pour l'obtention

Du diplôme licence académique en Automatique

Thème :

Système de remplissage et vidange d'une cuve

PRESENTE PAR

- ✓ ALIOUACHE SABIHA
- ✓ AHMEDI SONIA
- ✓ AIT ABA ALLICIA
- ✓ AISSAOUI KANZA

PROFESSEUR ENCADREUR

S.IRATNI

SOMMAIRE

▪ **Chapitre 1**

1.1. Introduction	3
1.2. Composants électroniques nécessaires	4
1.3. Logiciels utilisés	5

▪ **Chapitre 2**

Partie 1

2.1.1. Cahier des charges des composants	5
--	---

Partie 2

2.2.1. Figure de système.....	7
2.2.2. Fonctionnement du système.....	7
2.2.3. Tableau de fonctionnement.....	8
2.2.4. Le programme Arduino.....	9
2.2.5. Schéma de simulation	10
2.2.6. Conclusion	11

CHAPITRE 1

1.1. Introduction

Dans ce présent document nous parlerons d'un système de remplissage et vidange automatique d'une cuve d'eau par exemple.

La mise en place d'un tel système automatique dans les bâtiments à étage, dans les forages publics et tant d'autres lieux, présentera un grand avantage pour les usagers car ça leur évitera non seulement la vidange totale de la cuve et le gaspillage d'eau dans ces différents lieux mais aussi l'effort physique qu'ils auraient utilisé pour remplir la cuve chaque fois qu'elle est vide.

1.2. Composants électroniques nécessaires

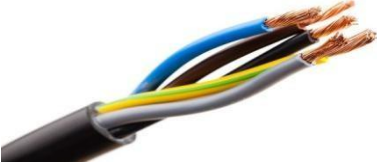
	Carte Arduino UNO
	Pompe électrique
	Electrovanne
	LED
	Deux Switch
	Bouton poussoir
	Des résistances
	Des fils
	une Cuve

Tableau -1- composants électroniques utilisés

1.3. Logiciels utilisés

- **Proteus**

Le Proteus autrement dit ISIS est un simulateur permet de saisir les schémas électroniques.

- **Arduino**

Les logiciels de programmation des modules Arduino est une application JAVA, libre et multiplateformes, le langage C et C++, est le langage permettant à un être humain d'écrire un ensemble d'instruction (code source) qui seront directement converties en langages machine grâce à un compilateur, l'exécution d'un programme s'effectue de manière séquentielle

Chapitre 2

Partie 1

2.1.1. Cahier des charges des composants

- **Carte Arduino UNO**

La carte Arduino UNO est une petite carte électronique équipée d'un microcontrôleur. Le microcontrôleur permet, à partir d'événements détectés par des capteurs, de programmer et commander des actionneurs, la carte Arduino est donc une interface programmable.

- **Pompe électrique**

Une pompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un liquide dans notre cas le liquide c'est l'eau.

- **Electrovanne**

Une électrovanne ou électrovalve est une vanne commandée électriquement. Grâce à cet organe, il est

possible d'agir sur le débit d'un fluide dans un circuit par un signal électrique.

- **LED**

LED *light-emitting diode* (« diode électroluminescente ») ; ces diodes sont notamment utilisées dans les lampes LED.

- **Switch**

Les Switch (interrupteur) est Dispositif permettant d'interrompre et de rétablir le passage du courant électrique dans un circuit.

- **Bouton poussoir**

Bouton poussoir (pushbutton) Commutateur électrique que l'on active par pression.

- **Résistances**

Une résistance ou resistor est un composant électronique ou électrique dont la principale caractéristique est d'opposer une plus ou moins grande **résistance** (mesurée en ohms) à la circulation du courant électrique.

- **Fil électrique**

Un fil électrique est le composant électrotechnique servant au transport de l'électricité.

- **Cuve**

La cuve (citerne) Récipient de grande taille utilisé pour le stockage du liquide.

Partie 2

2.2.1. Figure

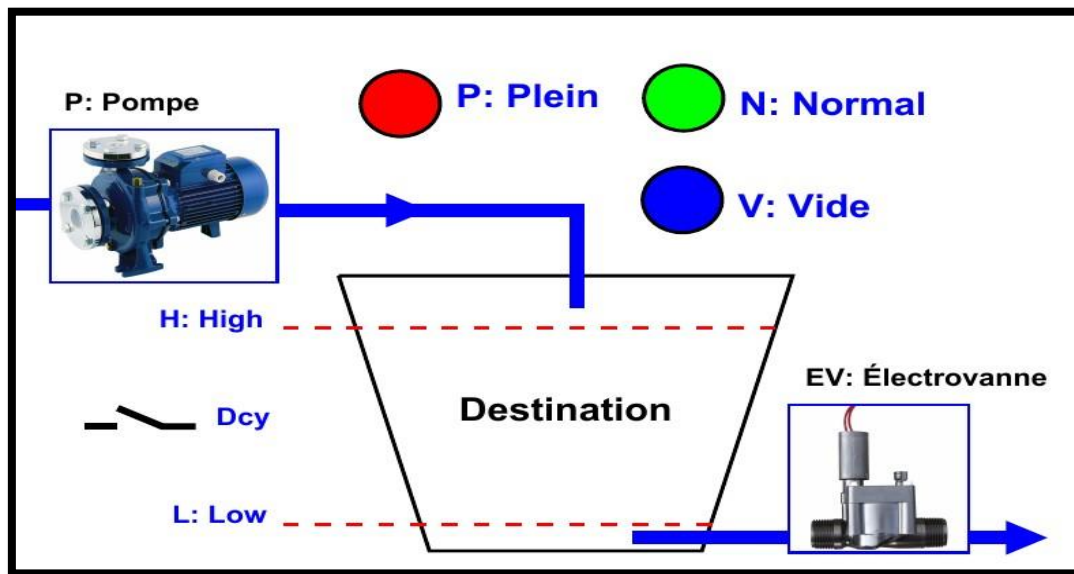


Figure -1- le cycle de remplissage et vidange d'une cuve

2.2.2. Fonctionnement du système

Le système de **remplissage** et **vidange** automatique d'une cuve est constitué essentiellement d'une **pompe** (pp), une **électrovanne**(EV) et deux réservoirs source et destination.

Le rôle de l'automatisme est le transfert du liquide du réservoir source vers la destination par l'intermédiaire d'une pompe électrique, le réservoir destination est dopé de :

- **deux détecteurs de niveau**, niveau bas (L) le niveau haut (H).l'électrovanne est branchée avec le réservoir destination comme indiqué dans la figure au dessus.
- **L'interrupteur DCY** permet le démarrage du cycle de vidange et du remplissage du réservoir destination.
- **Trois LED** indiquent LES états du liquide dans le réservoir destination LED bleu (vide, liquide au dessous du niveau bas), LED verte (normale, liquide entre le niveau bas et haut) et LED rouge (plein : liquide atteint ou dépasse le niveau haut).ci-dessus le cycle complet de l'automatisme.

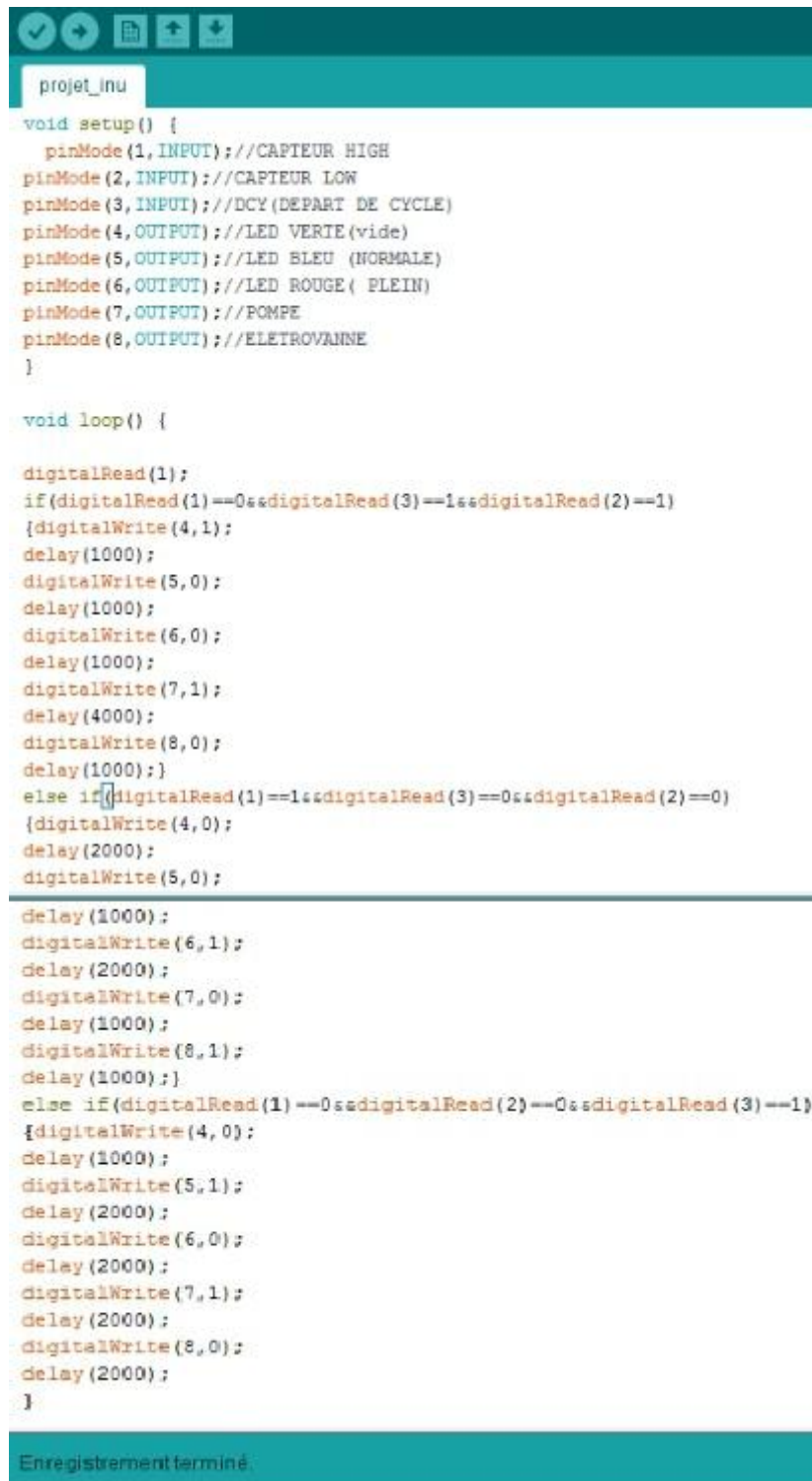
2.2.3. Le tableau de fonctionnement de système

Le tableau ci-dessous illustre le fonctionnement de remplissage et vidange d'une cuve d'eau

ACTIONNEURS					CAPTEURS		
PIN8	PIN7	PIN6	PIN5	PIN4	PIN3	PIN2	PIN1
ELECTROV- ANNE	POMPE	PLEIN	NORM- ALE	VIDE	DCY	LOW	HIGH
0	1	0	0	1	1	1	0
1	0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	0

Tableau -2- fonctionnement du système

2.2.4. Le programme qui définit le fonctionnement de notre systèmeest comme suit



```
void setup() {
  pinMode(1, INPUT); //CAPTEUR HIGH
  pinMode(2, INPUT); //CAPTEUR LOW
  pinMode(3, INPUT); //DCY (DEPART DE CYCLE)
  pinMode(4, OUTPUT); //LED VERTE (vide)
  pinMode(5, OUTPUT); //LED BLEU (NORMALE)
  pinMode(6, OUTPUT); //LED ROUGE ( PLEIN)
  pinMode(7, OUTPUT); //POMPE
  pinMode(8, OUTPUT); //ELETROVANNE
}

void loop() {

  digitalWrite(1);
  if(digitalRead(1) == 0 && digitalRead(3) == 1 && digitalRead(2) == 1)
  {digitalWrite(4, 1);
  delay(1000);
  digitalWrite(5, 0);
  delay(1000);
  digitalWrite(6, 0);
  delay(1000);
  digitalWrite(7, 1);
  delay(4000);
  digitalWrite(8, 0);
  delay(1000);}
  else if(digitalRead(1) == 1 && digitalRead(3) == 0 && digitalRead(2) == 0)
  {digitalWrite(4, 0);
  delay(2000);
  digitalWrite(5, 0);
  delay(1000);
  digitalWrite(6, 1);
  delay(2000);
  digitalWrite(7, 0);
  delay(1000);
  digitalWrite(8, 1);
  delay(1000);}
  else if(digitalRead(1) == 0 && digitalRead(2) == 0 && digitalRead(3) == 1)
  {digitalWrite(4, 0);
  delay(1000);
  digitalWrite(5, 1);
  delay(2000);
  digitalWrite(6, 0);
  delay(2000);
  digitalWrite(7, 1);
  delay(2000);
  digitalWrite(8, 0);
  delay(2000);
  }
}
```

Enregistrement terminé.

Figure -2- Programme Arduino

2.2.5. Le schéma de simulation

La simulation dans ISIS nous permet de voir les différentes étapes de fonctionnement du système

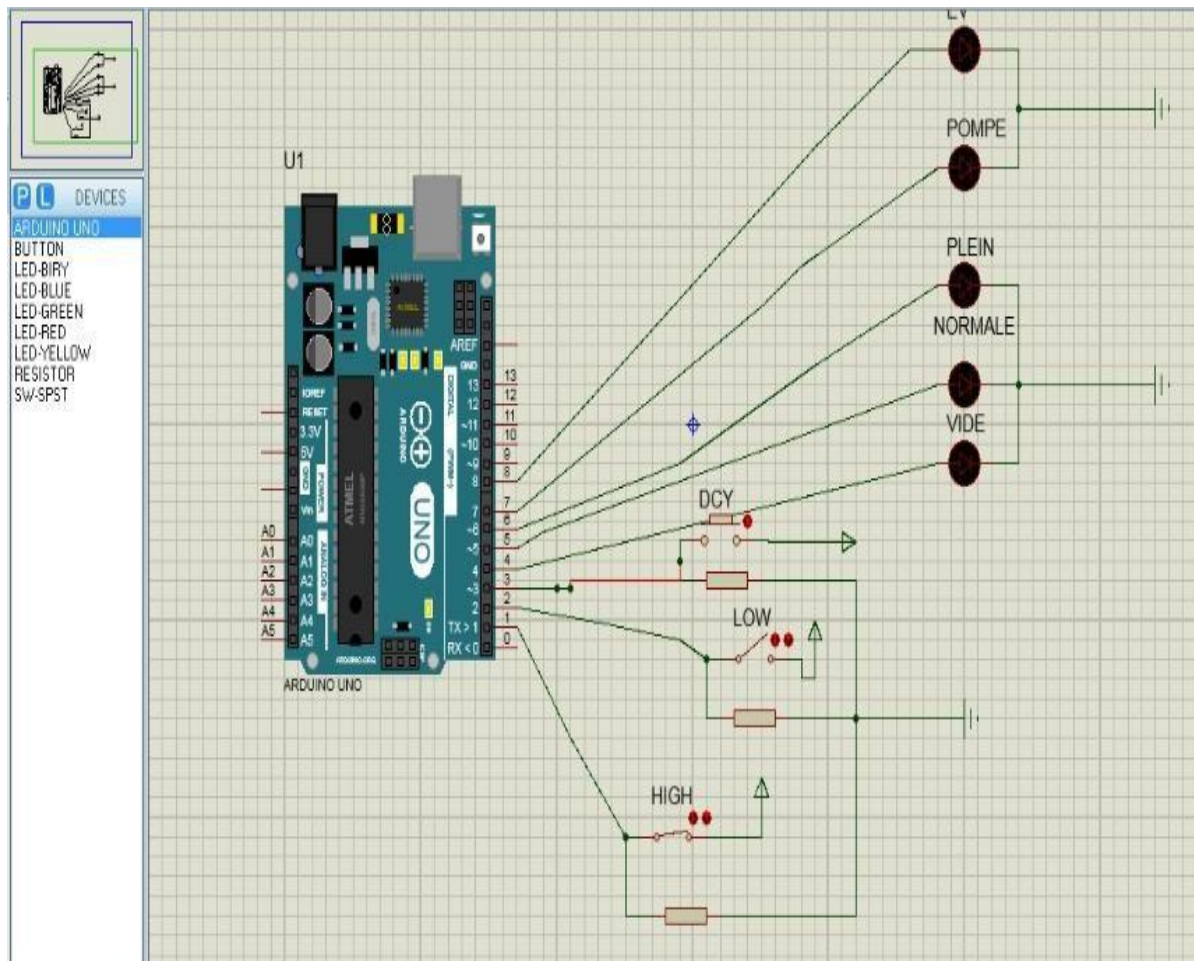


Figure -3- Schéma de simulation

2.2.6. Conclusion

Dans le cadre de réaliser un système automatique de remplissage, le système de remplissage décrit dans ce projet, présente des avantages particuliers qui feront de lui un des meilleurs systèmes dans le cadre de remplissage et vidange automatique des cuves, fûts, réservoirs, etc. Voir même d'autres domaines.

Ses avantages sont entre autres

- ✓ Il ne nécessite aucune intervention humaine.
- ✓ Il évite la vidange totale de la cuve.
- ✓ Il évite aussi le gaspillage d'eau.
- ✓ Il est faible consommateur d'énergie.

Ce projet nous a permis d'enrichir notre niveau en électronique, en montage pratique ainsi en programmation Arduino. À travers ce projet, nous avons une petite expérience en matière de recherche et de préparation de notre thème de mini projet.

